제3장 마약류 중독으로 인한 사회적 비용 추계

제1절 의료 및 복지 관련 비용 추계

본 절에서는 마약류 오·남용으로 인하여 발생하는 의료 및 복지 관련 비용을 추계한다. 추계 체계는 Single 외(2001)의 국제 약물남용 비용추계 가이드라인과 이를 국내에 적용한 박성수(2018)의 수정 인적자본접근 모형을 따르며, 직접 의료비(입원·외래 치료), 직접 비의료비(간병비·교통비 등), 정신건강 및 복지 지원 비용으로 구분하여 산정한다. 추계의 기준연도는 2024년이며, 건강보험심사평가원 청구자료와 보건복지부 치료보호 실적 및 예산자료를 활용하였다. 본 절에서 산정한 금액은 실제 관측된 지출 총액으로, 암수율은 적용하지 않았다.

1. 직접 의료비(입원·외래 치료, 약물치료 등)

1) 개관 및 자료 구성

직접 의료비는 마약류 사용으로 인한 정신 및 행동장애와 중독을 진단·치료하는 데 투입된 의료자원의 가치이다. 우리나라는 「마약류 관리에 관한 법률」과 「마약류 중독자 치료보호규정」에 근거하여 지정 치료보호기관을 통해 마약류 중독자의 치료비를 지원하고 있으며, 그 밖의 진료는 건강보험·의료급여 체계에서 이루어진다. 이에 본 연구는 박성수(2018)와 같이 청구 진료비와 치료보호 지원 비용을 합산하여 직접 의료비를 구성한다. 본 연구에서는 2024년 청구자료와 치료보호 예산을 적용하였다. 비용 항목별 주요 변수와 자료출처는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 비용 항목별 주요 변수 및 자료출처

구분	사용 자료·관측 범위	추계에 사용한 지표
청구 진료비·의료이용	심사평가원 맞춤형 익명통계 2024년 진료분	연령·입원/외래별 환자 수, 청구건수, 요양급여비용총액, 입내원일수
치료보호 실적·지원	보건복지부 실적 및 예산분석자료 2024년 실적·예산	치료보호 인원, 치료비 지원 국비·대응 지방비
기관 운영·기반구축	2024년 치료지원·기반구축 예산	기관 운영, 우수기관 지원, 환경개선 예산

자료: 건강보험심사평가원 맞춤형 익명통계; 보건복지부 치료보호 실적; 국회예산정책처 「2025년도 예산안 위원회별 분석」.

청구 진료비는 건강보험심사평가원의 맞춤형 익명통계를 이용하였다. 분석 대상 상병은 한국표준질병·사인분류의 F11(아편유사제), F12(카나비노이드), F14(코카인), F15(카페인을 포함한 기타 흥분제), F16(환각제) 사용에 의한 정신 및 행동장애와 T40(마약 및 정신이상약에 의한 중독)으로, 박성수(2018)의 분류를 따랐다. 이들 상병이 주상병으로 청구된 명세서를 대상으로 하며, 건강보험·의료급여·보훈 청구를 모두 포함한다. 자료는

10세 단위 연령군과 입원·외래별로 환자 수, 청구건수, 요양급여비용총액, 입내원일수를 제공하며, 본 연구는 이 중 2024년 진료분을 사용하였다.

제공기관의 개인정보 보호 기준에 따라 환자 수 20명 이하인 연령·입원/외래 조합은 자료에서 제외되었다. 2024년에는 14개 조합이 제공되었으며, 이에 따라 본 추계의 진료비와 이용일수는 실제 규모보다 다소 작게 산정된다. 제공된 자료 기준 2024년 대상 상병의 청구 진료비는 19억 9,689만 원, 입내원일수는 1만 7,543일이다(<표 3-2>).

<표 3-2> 연령별·입원 및 외래별 청구자료 현황

연령	구분	환자 수 (명)	청구건수 (건)	진료비 (원)	입내원일수 (일)
10~19세	입원	24	37	68,189,030	438
10~19세	외래	47	102	9,478,750	102
20~29세	입원	100	240	484,699,530	3,581
20~29세	외래	416	1,838	158,473,400	1,836
30~39세	입원	67	148	289,522,860	2,107
30~39세	외래	378	1,939	164,528,700	1,939
40~49세	입원	45	138	196,502,560	1,872
40~49세	외래	256	1,365	104,191,620	1,364
50~59세	입원	39	91	178,065,220	1,294
50~59세	외래	264	1,597	123,123,280	1,595
60~69세	외래	164	1,044	76,966,970	1,040
70~79세	입원	22	27	74,956,180	104
70~79세	외래	43	176	11,849,240	176
80세 이상	입원	21	24	56,345,990	95
합계	–	–	8,766	1,996,893,330	17,543

주: 환자 수는 행별 집계값이며 전체 실환자 수로 합산하지 않음. 표에 없는 조합은 비공개 등의 이유로 제공되지 않은 범위이며 0을 의미하지 않음. 진료비는 제공변수인 요양급여비용총액을 사용함.

자료: 건강보험심사평가원, 맞춤형 익명통계 제공자료, 산출기준 및 제공자료 시트.

2) 치료보호 실적과 지원 예산

치료보호제도는 마약류 중독자가 지정 치료보호기관에서 입원 또는 외래 치료를 받을 수 있도록 국가와 지방자치단체가 치료비를 지원하는 제도이다. 치료보호 인원은 2021년 280명에서 2024년 875명으로 3년간 약 3.1배 증가하였으며, 2024년에는 입원 237명(27.1%), 외래 638명(72.9%)으로 외래 비중이 높았다(<표 3-3>).

<표 3-3> 치료보호 실적 및 치료비 지원 예산의 산출근거

지표	2024년 적용값 또는 연도별 실적	성격·적용 방법
연간 치료보호 인원	2021년 280명 / 2022년 421명 2023년 641명 / 2024년 875명	제도 이용 규모 설명
2024년 입원·외래	입원 237명(27.1%) 외래 638명(72.9%)	875명 기준 구성비
치료비 지원 국비	450,000,000원	2024년 편성 예산
국비·지방비 부담률	50% : 50%	동일 규모 대응 지방비 산정
대응 지방비	450,000,000원	국비와 부담률을 이용한 계산값
지원 예산 합계	900,000,000원	직접 의료비에 포함

자료: 보건복지부 치료보호 실적; 국회예산정책처 「2025년도 예산안 위원회별 분석」의 2024년 예산자료.

치료보호 비용은 2024년 치료비 지원 예산을 기준으로 산정하였다. 국비 예산은 4억 5천만 원으로, 편성 기준인원 500명, 1인당 단가 600만 원, 본인부담률 30%, 국비 부담률 50%를 적용하여 편성되었다. 치료비 지원은 국비와 지방비가 50%씩 분담하므로, 대응 지방비 4억 5천만 원을 더한 9억 원을 직접 의료비에 반영하였다.

3) 추계 방법 및 결과

직접 의료비는 연령별 입원·외래 청구 진료비(요양급여비용총액)의 합계에 치료보호 지원 예산을 더하여 산정한다. 분석 대상 상병은 마약류 사용 자체를 진단명으로 하는 상병이므로 해당 진료비 전액을 마약류 사용에 귀속시키고 별도의 원인기여율은 적용하지 않았으며, 이는 박성수(2018)의 적용 방식과도 같다. 연구계획의 산식에 포함된 의료보조비는 지급 대상자와 지급액 자료가 확인되지 않아 산정에서 제외하였다.

<표 3-4> 연령별 입원·외래 진료비 및 구성비

연령	입원 진료비 (원)	외래 진료비 (원)	진료비 합계 (원)	구성비 (%)
29세 이하	552,888,560	167,952,150	720,840,710	36.1
30~39세	289,522,860	164,528,700	454,051,560	22.7
40~49세	196,502,560	104,191,620	300,694,180	15.1
50~59세	178,065,220	123,123,280	301,188,500	15.1
60세 이상	131,302,170	88,816,210	220,118,380	11.0
합계	1,348,281,370	648,611,960	1,996,893,330	100.0

주: 29세 이하는 10~19세와 20~29세, 60세 이상은 60~69세·70~79세·80세 이상의 제공 자료를 합산함. 구성비는 제공 자료의 진료비 합계 기준임.

자료: 건강보험심사평가원 맞춤형 익명통계, 2024년 진료분. 본 연구 계산.

직접 의료비(DC) = Σa Ca + B

Ca: 연령군 a의 입원·외래 통합 진료비 / B: 치료보호 지원 예산

추계 결과, 2024년 청구 진료비는 입원 13억 4,828만 원(67.5%), 외래 6억 4,861만 원(32.5%)으로 합계 19억 9,689만 원이다. 연령별로는 29세 이하가 7억 2,084만 원(36.1%)으로 가장 많아 청년층에 마약류 관련 의료이용이 집중되고 있음을 보여준다(<표 3-4>). 여기에 치료보호 지원 예산 9억 원을 더한 직접 의료비는 28억 9,689만 원이다(<표 3-5>). 청구 진료비와 치료보호 예산은 개별 지출 단위로 연계되지 않아 별도의 중복액은 차감하지 않았다.

<표 3-5> 직접 의료비 종합 산출내역

항목	금액(원)	산출근거
통합 진료비 합계	1,996,893,330	입원·외래 청구 진료비 합계
치료보호 지원 예산	900,000,000	국비·대응 지방비 합계
중복 차감액	−	개별 지출 연계 불가로 미차감
직접 의료비 합계	2,896,893,330	통합 진료비+치료보호 지원 예산

자료: 심사평가원 맞춤형 익명통계 및 2024년 치료비 지원 예산. 본 연구 계산.

2. 직접 비의료비(교통비, 간병비 등)

1) 개관 및 추계 방법

직접 비의료비는 진료행위 이외에 의료이용 과정에서 수반되는 간병비, 교통비, 진료 대기에 따른 비용 등이다. 박성수(2018)는 이를 간접의료비로 정의하고, 한국보건사회연구원(1997)의 추계에 근거하여 직접 의료비의 38.1%로 산정하였다. 본 연구도 선행연구와의 비교 가능성을 유지하기 위하여 동일한 비율을 적용하며, 용어 역시 '간접의료비'를 사용한다.

간접의료비(IC) = 직접 의료비(DC) × 0.381

2) 추계 결과

직접 의료비 28억 9,689만 원에 38.1%를 적용한 간접의료비는 11억 372만 원이다(<표 3-6>).

<표 3-6> 간접의료비 산출근거

항목	적용값·금액	산정 기준
직접 의료비(원)	2,896,893,330	통합 진료비+치료보호 지원 예산
간접의료비율	38.1%	간병비·교통비·대기시간 등 포괄계수
간접의료비(원)	1,103,716,359	직접 의료비×0.381

자료: 박성수(2018)의 의료 관련 비용 추계과정과 38.1% 계수를 적용함. 한국보건사회연구원(1997)은 해당 자료를 통해 재인용함.

3. 정신건강 및 복지 지원 관련 사회적 비용

1) 개관

마약류 중독자의 치료와 회복을 위해서는 개별 진료비 외에도 치료보호기관의 운영과 시설·장비 확충 등 전달체계를 유지하는 비용이 소요된다. 본 연구는 보건복지부 '중독자 치료지원 및 기반구축 사업' 가운데 직접 의료비에 포함되지 않은 기관 운영, 우수기관 지원, 환경개선 예산을 정신건강 및 복지 지원 비용으로 산정한다.

<표 3-7> 치료지원 및 기반구축 사업의 예산자료

항목	2024년 금액	비용 성격
전체 사업 예산	2,156백만 원	국비 사업 전체
치료비 지원 국비	450백만 원	직접 의료비 관련 지원
치료보호기관 운영	900백만 원	기관 운영 예산
우수기관 지원	300백만 원	기관 지원 예산
환경개선	500백만 원	시설·장비 등 자본적 지출 예산

자료: 국회예산정책처「2025년도 예산안 위원회별 분석」, 2024년 중독자 치료지원 및 기반구축 사업 예산.

2024년 해당 사업의 국비 예산은 21억 5,600만 원이며, 치료비 지원 4억 5천만 원, 치료보호기관 운영 9억 원, 우수기관 지원 3억 원, 환경개선 5억 원으로 구성된다(<표 3-7>). 이 중 치료비 지원은 직접 의료비에 이미 반영하였으므로 제외하였다. 세부 내역의 합계(21억 5천만 원)와 사업 총액의 차이 600만 원은 세부 용도가 확인되지 않아 반영하지 않았다.

2) 추계 방법 및 결과

정신건강·복지 지원 비용 = 기관 운영 예산 + 우수기관 지원 예산 + 환경개선 예산

산정 결과 2024년 정신건강 및 복지 지원 비용은 17억 원이다(<표 3-8>). 환경개선 예산은 해당 연도 예산액을 적용하였다.

<표 3-8> 정신건강·복지 지원 비용 산출근거

구분	예산액	적용 기준	반영 비용
기관 운영	900,000,000	예산액 적용	900,000,000
우수기관 지원	300,000,000	예산액 적용	300,000,000
환경개선	500,000,000	예산액 적용	500,000,000
기타 지원	−	별도 금액 미계상	−
합계	1,700,000,000	세 항목 합계	1,700,000,000

주: 치료비 지원은 직접 의료비에 포함하여 여기에서 제외함. 기타 지원의 별도 확인금액은 추가 계상하지 않음.

4. 소결

추계 결과, 2024년 마약류 관련 의료 및 복지 비용은 직접 의료비 28억 9,689만 원, 간접의료비 11억 372만 원, 정신건강 및 복지 지원 비용 17억 원으로 총 57억 61만 원이다. 항목별 대상 1인당 비용은 직접 의료비 568만 원, 간접의료비 216만 원, 정신건강 및 복지 지원 비용 194만 원으로, 1인당 의료 및 복지 비용은 약 979만 원이다(<표 3-9>).

<표 3-9> 의료 및 복지 관련 비용의 1인당 비용 및 전체 비용

구분	산정 대상	대상 인원(명)	1인당 비용(원)	전체 비용(원)
입원 진료비	입원 환자	318	4,239,879	1,348,281,370
외래 진료비	외래 환자	1,568	413,656	648,611,960
치료보호 지원	치료보호 인원	875	1,028,571	900,000,000
직접 의료비 소계	—	—	5,682,106	2,896,893,330
간접의료비	직접 의료비×38.1%	—	2,164,882	1,103,716,359
정신건강·복지 지원	치료보호 인원	875	1,942,857	1,700,000,000
합계	—	—	9,789,845	5,700,609,689

주: 1인당 비용은 전체 비용을 항목별 대상 인원으로 나눈 값임. 직접 의료비 소계와 합계의 1인당 비용은 항목별 1인당 비용의 합계이며, 간접의료비는 직접 의료비에 38.1%를 적용함. 입원·외래 환자 수는 연령군별 환자 수의 합계임. 박성수(2018)의 1인당 비용 산정 방식을 따름.

자료: 표 3-4~3-8. 본 연구 계산.

박성수(2018)의 2016년 추계와 비교하면, 국고지원 진료비를 포함한 직접 의료비는 16억 8,626만 원에서 28억 9,689만 원으로 71.8% 증가하였으며, 같은 기간 입원·외래 의료이용 환자 수는 1,673명에서 1,886명으로 12.7% 증가하였다(<표 3-10>).

<표 3-10> 선행연구와의 의료비 비교

구분	박성수(2018): 2016년	본 연구: 2024년
직접 의료비	1,686,258,000원	2,896,893,330원
의료이용 환자 수(입원+외래)	1,673명	1,886명

주: 금액은 명목금액임. 2016년 직접 의료비는 국고지원 대상자 입원비 보정 후 금액이며, 2024년 직접 의료비는 청구 진료비와 치료보호 지원 예산의 합계임. 2024년 환자 수는 입원·외래별 연령군 환자 수의 합계임.

자료: 박성수(2018)의 2016년 의료비 손실 추계; 본 연구 계산.

제2절 생산성 손실 관련 비용 추계

본 절에서는 마약류 오·남용으로 인한 생산성 손실 비용을 추계한다. 생산성 손실은 인적자본접근법에 따라 조기사망으로 인한 손실, 질병·중독으로 인한 이환 및 입원 기간 중 손실, 노동력 상실 및 미취업에 따른 손실로 구분하여 산정한다. 추계의 기준연도는 2024년이며, 통계청 사망원인통계, 건강보험심사평가원 청구자료, 고용노동부 임금 통계, 대검찰청 「마약류 범죄백서」 등을 활용하였다(<표 3-11>). 본 절에서 산정한 금액은 관측된 인원을 기준으로 한 총액으로, 암수율은 적용하지 않았다.

<표 3-11> 생산성 손실 추계의 주요 변수 및 자료출처

구분	사용 자료·관측 범위	추계에 사용한 지표
의료이용	심사평가원 맞춤형 익명통계 2024년 진료분	연령·입원/외래별 입내원일수
임금·고용	KOSIS 임금·근로시간 및 고용 통계 2024년 연령별 값	월임금, 월 근로일수, 연간 고용률
사망 현황	KOSIS 사망원인통계 2024년 X40-X44	성·5세 연령별 사망자 수와 사망률
실직·미취업 손실	2025 마약류 범죄백서의 2024년 값	연령별 사범 수 및 기존 연구의 기간·손실계수

자료: 건강보험심사평가원 맞춤형 익명통계; KOSIS; 대검찰청「2025 마약류 범죄백서」.

1. 조기 사망으로 인한 생산성 손실비용

1) 개관

조기사망 비용은 약물중독으로 사망한 사람이 생존하였다면 잔여 근로기간 동안 창출하였을 노동소득을 현재가치로 환산한 기회비용이다. 본 연구는 인적자본접근법에 따라 2024년 사망자의 연령별 잔여 근로기간 소득을 산정한다. 이 비용은 시장노동의 손실만을 측정한 것이며, 유가족의 정신적 고통 등 무형의 손실은 제4절에서 별도로 다룬다.

사망자 수는 통계청 사망원인통계의 '약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 불의의 중독 및 노출(X40-X44)'을 사용하였다. 공식 사망원인통계는 마약류에 의한 사망을 별도로 공표하지 않으므로, 약물중독에 의한 사고성 사망을 마약류 관련 사망의 대리지표로 활용한 것이다. 이 범주는 마약 및 환각제에 의한 중독(X42) 외에 일반 의약품에 의한 중독을 포함하는 반면, 의도적 자해(X60-X64)나 의도 미확인(Y10-Y14) 약물중독 사망은 포함하지 않는다(<표 3-12>). 본 추계는 이러한 약물중독 사고사의 범위에서 산정하였다.

<표 3-12> 사고성 약물중독 사망분류와 연구 적용 범위

구분	분류 내용	본 추계의 해석
X40	비마약성 진통제·해열제·항류마티스제에 의한 사고성 중독	일반 의약품 중독 포함
X41	항경련제·진정수면제·항파킨슨제·향정신성 약물 등에 의한 사고성 중독	의약품과 향정신성 약물 범주 포함
X42	마약 및 환각제에 의한 사고성 중독	마약류에 직접 해당하나 공표 통계에서 별도 인원 미구분
X43	자율신경계 작용 약물에 의한 사고성 중독	일반 약물 범주 포함
X44	기타·상세불명 약물·약제·생물학적 물질에 의한 사고성 중독	물질이 특정되지 않은 범주 포함
공통 범위	사고성 중독·노출	다른 사망 의도의 약물중독은 제외

자료: 통계청, 「제8차 한국표준질병·사인분류(KCD-8)」의 X40-X44 분류내용을 요약함. 공표 통계는 X40-X44 통합 범주로 제공되어 세부 코드별 사망자 수는 구분되지 않음.

2) 사망 현황

2024년 X40-X44에 의한 사망자는 70명(남자 37명, 여자 33명)이다. 이 가운데 근로연령인 20~64세가 58명(82.9%)으로 대부분을 차지하며, 25~34세(14명), 40~44세(10명), 55~59세(11명)에 상대적으로 많이 분포한다. 20세 미만 사망자는 없었다(<표 3-13>).

<표 3-13> 사고성 약물중독의 성별·연령별 사망자 수 및 사망률

연령	전체인원	전체사망률	남자인원	남자사망률	여자인원	여자사망률
계	70	0.1	37	0.1	33	0.1
0세	0	-	0	-	0	-
1 - 4세	0	-	0	-	0	-
5 - 9세	0	-	0	-	0	-
10 - 14세	0	-	0	-	0	-
15 - 19세	0	-	0	-	0	-
20 - 24세	2	0.1	2	0.1	0	-
25 - 29세	7	0.2	5	0.3	2	0.1
30 - 34세	7	0.2	4	0.2	3	0.2
35 - 39세	3	0.1	2	0.1	1	0.1
40 - 44세	10	0.3	4	0.2	6	0.3
45 - 49세	8	0.2	3	0.2	5	0.3
50 - 54세	4	0.1	2	0.1	2	0.1

연령	전체인원	전체사망률	남자인원	남자사망률	여자인원	여자사망률
55 - 59세	11	0.3	5	0.2	6	0.3
60 - 64세	6	0.1	4	0.2	2	0.1
65 - 69세	4	0.1	3	0.2	1	0.1
70 - 74세	1	0	0	-	1	0.1
75 - 79세	1	0.1	1	0.1	0	-
80 - 84세	3	0.2	1	0.2	2	0.2
85 - 89세	3	0.4	1	0.4	2	0.4
90세 이상	0	-	0	-	0	-

주: 인원은 명, 사망률은 해당 성·연령 인구 10만 명당 사망자 수이며, '-'는 해당 사망자가 없음을 의미함.

자료: KOSIS「사망원인(237항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률」, 2024년 X40-X44.

3) 추계 방법

연령별 연간 노동가치는 2024년 연령별 월임금총액에 12개월과 연간 고용률을 곱하여 산정하였다(<표 3-14>). 고용률은 생산가능인구 중 취업자의 비율로서 연구계획 산식의 경제활동참가율과 취업률의 곱에 해당한다. 임금과 고용률은 남녀 공통의 연령별 값을 적용하였다.

<표 3-14> 조기사망 추계에 적용한 연령별 연간 노동가치

미래 연령	월임금 (원)	연간 임금 (원)	고용률 (%)	연간 노동가치 (원)
20~29세	2,601,000	31,212,000	61.0	19,039,320
30~39세	4,006,000	48,072,000	80.1	38,505,672
40~49세	4,544,000	54,528,000	79.1	43,131,648
50~59세	4,173,000	50,076,000	77.5	38,808,900
60~64세	2,720,000	32,640,000	45.9	14,981,760

주: 연간 노동가치=월임금×12×고용률. 20~29세에는 임금 통계의 29세 이하 값을, 60~64세에는 60세 이상 임금·고용률을 대리 적용함.

자료: 고용노동부·KOSIS「연령별 임금 및 근로시간」및 경제활동인구조사 연령별 연간 고용률(2024년).

1인당 현재가치는 5세 연령군의 대표연령(하한+2세)에서 사망한 것으로 보고, 다음 연령부터 근로 종료 연령인 64세까지의 연간 노동가치를 할인하여 합산하였다. 미래 연도의 임금은 박성수(2018)와 같이 상승을 반영하여 연 4%씩 증가하는 것으로 가정하였으며, 이는 기준 할인율 4%와 같은 수준으로 임금상승과 할인이 상쇄되는 가정에 해당한다. 고용률은 2024년 수준으로 고정하였고, 할인율 3%와 5%는 민감도 분석에 적용하였다. 주요 추계 가정은 <표 3-15>와 같다.

$$Yk = 월임금(k) \times 12 \times 고용률(k)$$
$$PV(a,r) = \Sigma_{[k=a+1,\cdots,64]} \{Yk \times (1+g)^{(k-a)} / (1+r)^{(k-a)}\}$$
$$조기사망\ 손실비용 = \Sigma_a \{사망자\ 수(a) \times PV(a,r)\}$$
a: 대표 사망연령 / k: 미래 연령 / g: 임금상승률(4%) / r: 할인율

<표 3-15> 조기사망 비용의 주요 추계 가정

지표	적용값·방법	계산상 의미
사망 범주	2024년 X40-X44, 총 70명	약물중독 사고사(마약류 관련 사망의 대리지표)
노동소득 적용 대상	20~64세 58명	65세 이상 12명은 근로종료 가정으로 노동소득 손실 미계상
대표 사망연령	5세 구간 하한+2세	예: 20~24세→22세
소득 반영기간	사망 다음 연령~64세	잔여 근로기간의 노동소득
기준 할인율	4%	미래소득을 사망시점 가치로 환산
비교 할인율	3%, 5%	할인율에 따른 결과 차이 확인
임금·고용률	2024년 연령별 남녀 공통값	임금상승률 연 4% 반영, 생존확률 미반영

주: 대표연령, 근로 종료 연령, 임금상승률, 할인율은 본 연구의 분석 가정임.

4) 추계 결과

기준 할인율 4%와 임금상승률 4%를 적용한 2024년 조기사망 손실비용은 383억 9,553만 원으로, 사망자 1인당 평균 약 6억 6,199만 원이다(<표 3-16>). 연령별로는 25~29세(92억 2,215만 원), 30~34세(81억 4,698만 원), 40~44세(76억 4,919만 원)의 손실이 컸으며, 잔여 근로기간이 긴 20~30대 사망자의 1인당 현재가치는 9억 7천만~14억 1천만 원으로 50대 이상보다 크게 높았다. 할인율 3%와 5%를 적용하면 손실비용은 각각 438억 240만 원, 339억 5,622만 원이다(<표 3-17>).

박성수(2018)는 2006~2008년 마약중독자 중 사망자 비율(0.35%)을 각 연도 중독자 수에 적용하여 2016년 조기사망자를 3명으로 추정하고, 1인당 기대임금 약 6억 623만 원을 곱하여 18억 1,869만 원을 산정하였다. 본 연구에서는 공식 사망원인통계의 사망자 수를 적용하여 산정하였다. 동일하게 임금상승을 반영한 본 연구의 사망자 1인당 현재가치는 약 6억 6,199만 원으로, 2016년의 1인당 기대임금보다 9.2% 높다.

<표 3-16> 조기사망의 1인당 현재가치 및 손실비용(할인율 4%, 임금상승률 4%)

연령	사망자 수 (A, 명)	대표연령 (세)	1인당 현재가치 (B, 원)	손실비용 (A×B, 원)
20 - 24세	2	22	1,412,646,240	2,825,292,480
25 - 29세	7	27	1,317,449,640	9,222,147,480
30 - 34세	7	32	1,163,853,984	8,146,977,888
35 - 39세	3	37	971,325,624	2,913,976,872
40 - 44세	10	42	764,919,336	7,649,193,360
45 - 49세	8	47	549,261,096	4,394,088,768
50 - 54세	4	52	346,571,100	1,386,284,400
55 - 59세	11	57	152,526,600	1,677,792,600
60 - 64세	6	62	29,963,520	179,781,120
합계	58	—	—	38,395,534,968

주: 1인당 현재가치는 대표 사망연령 다음 연령부터 64세까지의 고용조정 노동소득에 임금상승률 4%를 반영하여 할인·합산한 금액임. 표시값은 원 단위로 반올림하므로 A×B의 표시값 곱과 결과에 차이가 있을 수 있음.

<표 3-17> 할인율별 조기사망 손실비용 비교(단위: 명, 세, 원)

연령	남자	여자	대표연령	3% 손실액	4% 손실액	5% 손실액
20 - 24세	2	0	22	3,502,378,041	2,825,292,480	2,307,036,943
25 - 29세	5	2	27	11,026,521,837	9,222,147,480	7,791,055,269
30 - 34세	4	3	32	9,447,938,492	8,146,977,888	7,080,846,462
35 - 39세	2	1	37	3,291,571,282	2,913,976,872	2,594,578,054
40 - 44세	4	6	42	8,428,393,592	7,649,193,360	6,969,680,667
45 - 49세	3	5	47	4,732,315,034	4,394,088,768	4,090,249,403
50 - 54세	2	2	52	1,459,739,842	1,386,284,400	1,318,348,125
55 - 59세	5	6	57	1,731,131,608	1,677,792,600	1,627,208,534
60 - 64세	4	2	62	182,407,765	179,781,120	177,220,972
20~64세 합계	31	27	—	43,802,397,491	38,395,534,968	33,956,224,429

주: 남자·여자는 명, 대표연령은 세, 손실액은 원. 임금상승률은 4%로 동일하게 적용하였으며, 기준 결과는 할인율 4%이고 다른 할인율은 비교값임. 총액은 반올림 전 금액을 합산하여 산출하므로 표시된 세부행 합계와 차이가 있을 수 있음.

2. 질병·중독으로 인한 이환 및 입원 기간 중 생산성 손실비용

1) 개관 및 추계 방법

이환에 따른 생산성 손실은 마약류 관련 질환으로 입원하거나 외래 진료를 받는 동안 노동시장에 참여하지 못하여 발생하는 기회비용이다. 본 연구에서는 심사평가원의 입내원일수 자료를 활용하여 이를 산정하였다.

손실일수는 입원 1일을 1일, 외래 내원 1회를 1/3일로 환산하고, 여기에 연령별 1일 생산가치를 곱하여 산정한다. 1일 생산가치는 월임금총액을 월 근로일수로 나눈 일평균임금에 연령별 고용률을 곱한 값이다(<표 3-18>). 대상 연령은 조기사망 추계의 근로 종료 가정과 일관되도록 20~69세로 하였으며, 65~69세를 분리할 수 없는 60대에는 60세 이상의 1일 생산가치를 적용하였다.

1일 생산가치 = (월임금총액 / 월 총근로일수) × 연령별 고용률

의료이용 손실일수(a) = 입원일수(a) + 외래내원일수(a)×1/3
의료이용 생산성 손실 = Σa {손실일수(a) × 1일 생산가치(a)}

<표 3-18> 연령별 임금·근로일수 및 1일 생산가치

연령	월임금총액(원)	월 총근로일수	일평균임금(원)	고용률(%)	고용조정1일 가치(원)
29세이하	2,601,000	17.7	146,949	61.0	89,639
30~39세	4,006,000	19.1	209,738	80.1	168,000
40~49세	4,544,000	19.1	237,906	79.1	188,183
50~59세	4,173,000	18.9	220,794	77.5	171,115
60세이상	2,720,000	18.4	147,826	45.9	67,852

주: 임금 통계의 천 원 단위를 원으로 환산함. 29세 이하 임금은 20~29세 고용률과 결합하며, 60세 이상은 해당 연령대 값을 적용함. 계산에는 반올림 전 1일 가치를 사용함.

자료: 고용노동부·KOSIS「연령별 임금 및 근로시간」및 경제활동인구조사 연령별 연간 고용률(2024년).

2) 추계 결과

2024년 20~69세의 입원일수는 8,854일, 외래 내원일수는 7,774일로, 환산 손실일수는 1만 1,445일이다. 이에 따른 생산성 손실은 16억 1,218만 원이며, 연령별로는 30대(4억 6,256만 원), 40대(4억 3,784만 원), 20대(3억 7,586만 원)의 순으로 컸다(<표 3-19>).

<표 3-19> 이환·입원 기간 중 생산성 손실비용 산출근거

연령	입원일수	외래내원일수	손실일수	1일 가치(원)	손실액(원)
20~29세	3,581	1,836	4,193.00	89,639	375,856,256
30~39세	2,107	1,939	2,753.33	168,000	462,560,865
40~49세	1,872	1,364	2,326.67	188,183	437,840,173
50~59세	1,294	1,595	1,825.67	171,115	312,399,097
60~69세	–	1,040	346.67	67,852	23,522,087
합계	8,854	7,774	11,445.33	–	1,612,178,477

주: 입원·외래·손실일수는 일, 1일 가치·손실액은 원. 비공개 자료(60~69세 입원 등)와 10~19세·70세 이상은 포함하지 않음. 60~69세에는 60세 이상 1일 가치를 적용함. 환산 손실일수와 금액은 반올림 전 값으로 계산함.

3. 노동력 상실 및 미취업에 따른 간접 비용

1) 개관 및 추계 방법

마약류 사용은 질병과 기능 저하, 단속과 수감에 따른 고용관계 단절 등을 통하여 실직과 장기 미취업을 유발한다. 실직에 따른 소득손실은 실직 직후에 그치지 않고 장기간 지속되는 것으로 보고된다(Ruhm, 1991; Jacobson et al., 1993). 박성수(2018)는 고용률, 평균 연봉, 실업기간(형 집행기간 151일), 손실률(25%), 조정비율(50%)을 곱하여 실직으로 인한 손실비용을 산정하였다.

본 연구는 선행연구와의 연속성을 위해 동일한 계수를 준용하되, 2024년 20세 이상 마약류 사범의 연령별 인원과 연령별 연간 노동가치를 적용하고 실업기간 151일을 연 단위로 환산하였다(<표 3-20>).

<표 3-20> 실직·미취업 손실 추계 변수의 선행연구 비교

지표	박성수(2018)	본 연구 적용
대상 인원	1인 기준 산식	2024년 20세 이상 사범 22,014명 적용
고용률	마약류 사범의 직업별 통계로 산정	일반 인구의 연령별 고용률 대리 적용
임금	기준 연봉을 연도별 갱신	2024년 연령별 월임금×12
실업기간	151일의 대리기간	151/366년으로 환산
손실률	25%	25%를 동일 적용
조정비율	50%	50%를 동일 적용
결과의 지위	기존 연구의 실직 손실 추계	2024년 실직 손실 추계

자료: 박성수(2018)의 생산성 손실 비용 추계 중 실직 손실 산식 및 표 Ⅱ-57. 2024년 적용방법은 본 연구의 계산 가정.

2) 추계 결과

적용 대상은 「2025 마약류 범죄백서」에 수록된 2024년 20세 이상 마약류 사범 22,014명(20대 7,515명, 30대 6,481명, 40대 3,571명, 50대 2,337명, 60세 이상 2,110명)이다.

실직·미취업 손실비용(E) = A × B × (C/366) × D
A: 연령별 사범 수 / B: 손실률 25%×조정비율 50%
C: 대리기간 151일 / D: 월임금×12×일반 인구 고용률

산정 결과 2024년 실직 및 미취업에 따른 손실비용은 344억 9,931만 원이며, 대상자 1인당 약 157만 원이다(<표 3-21>).

<표 3-21> 실직으로 인한 노동생산성 손실비용 산출근거

연령	대상 인원(A)	손실률·조정 비율(B)	실업기간(C)	연간 노동가치(D, 원)	손실비용(E, 원)
20~29세	7,515	25%×50%	151일	19,039,320	7,378,809,412
30~39세	6,481	25%×50%	151일	38,505,672	12,869,823,871
40~49세	3,571	25%×50%	151일	43,131,648	7,943,131,956
50~59세	2,337	25%×50%	151일	38,808,900	4,677,307,478
60세 이상	2,110	25%×50%	151일	14,981,760	1,630,238,577
합계	22,014	−	151일	−	34,499,311,294

주: 금액은 원. 연간 노동가치에 고용률이 이미 포함되어 다시 곱하지 않음. 기간은 2024년의 366일로 나누어 환산함. 60세 이상에는 해당 연령대 값을 적용하며 암수율은 추가 반영하지 않음.

자료: 대검찰청 「2025 마약류 범죄백서」; 2024년 임금·고용률.

4. 소결

추계 결과, 2024년 마약류 관련 생산성 손실 비용은 조기사망 383억 9,553만 원, 이환 및 입원 기간 중 손실 16억 1,218만 원, 노동력 상실 및 미취업 손실 344억 9,931만 원으로 총 745억 702만 원이다. 항목별 대상 1인당 비용은 조기사망 6억 6,199만 원, 이환 및 입원 기간 중 손실 93만 원, 노동력 상실 및 미취업 손실 157만 원으로, 1인당 생산성 손실 비용은 약 6억 6,449만 원이다(<표 3-22>).

생산성 손실 가운데 조기사망과 노동력 상실 및 미취업 손실이 97.8%를 차지하여, 마약류 문제의 경제적 부담이 근로연령층의 사망과 노동시장 이탈에서 크게 발생함을 보여준다. 특히 잔여 근로기간이 긴 20~30대 사망자의 1인당 손실이 크게 나타나, 청년층의 유입을 조기에 차단하는 예방·치료 정책의 경제적 효과가 클 것임을 시사한다.

<표 3-22> 생산성 손실 비용의 1인당 비용 및 전체 비용

구분	산정 대상	대상 인원(명)	1인당 비용(원)	전체 비용(원)
조기사망	20~64세 사망자	58	661,991,982	38,395,534,968
이환·입원 기간 중 손실	20~69세 의료이용 환자	1,729	932,434	1,612,178,477
노동력 상실 및 미취업	20세 이상 마약류 사범	22,014	1,567,153	34,499,311,294
합계	—	—	664,491,569	74,507,024,739

주: 1인당 비용은 전체 비용을 항목별 대상 인원으로 나눈 값이며, 합계의 1인당 비용은 항목별 1인당 비용의 합계임. 의료이용 환자 수는 20~69세 연령군별 입원·외래 환자 수의 합계임. 박성수(2018)의 1인당 비용 산정 방식을 따름.

자료: 표 3-16·3-19·3-21. 본 연구 계산.